குறிப்பு:

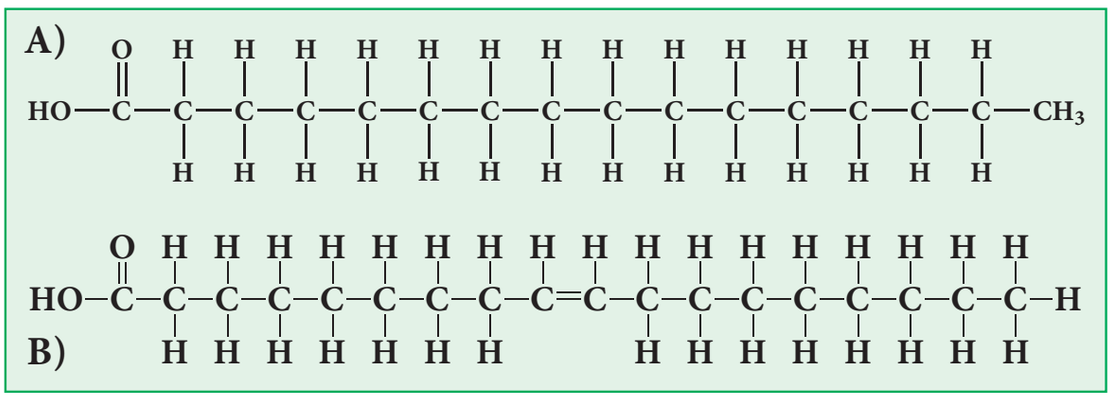
ஒரு கிராம் லிப்பிடு 9 Kcal அளவு ஆற்றலை உருவாக்குகிறது. ஆனால் அதே அளவு கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரதங்கள் 4 Kcal அளவு ஆற்றலை மட்டுமே உருவாக்குகின்றன.

6.2 கொழுப்பு அமிலங்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள் என்பவை நீராற்பகுப்படையக்கூடிய லிப்பிடுகளின் கட்டுமான தொகுதிகள் ஆகும்.

6.2.1 கொழுப்பு அமிலங்களின் வகைப்பாடு:

ஒரு எளிய கொழுப்பு அமிலம், நீண்ட நேர்கோட்டு ஹைட்ரோகார்பன் சங்கிலியை கொண்டிருக்கும். அது பால்மிடிக் அமிலத்தில் உள்ளதைப் போன்று நிறைவுற்றதாகவோ, அல்லது லினோலிக் அமிலத்தில் உள்ளதைப் போன்று, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இரட்டைப் பிணைப்புகளை கொண்டதாகவோ இருக்கலாம். அராகிடானிக் அமிலம் மற்றும் டொகோசாஹெக்சாஈனாயிக் அமிலம் (DHA) போன்ற சில கொழுப்பு அமிலங்கள் மூன்றுக்கும் அதிகமான இரட்டைப் பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கொழுப்பு அமிலமும் முக்கியமாக கார்பன் சங்கிலியின் நீளம், இரட்டை பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் இடம் ஆகியவற்றில், மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது. அவை பெரும்பாலும் ஹைட்ரோகார்பன் சங்கிலியில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இரட்டைப்பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் இடம் ஆகியவற்றால் குறியிடப்படுகின்றன. பால்மிட்டிக் அமிலம் (படம் 6.3A) 16: 0 எனவும், ஒலீயிக் அமிலம் (படம்.6.3B) 18: 1 Δ^9, எனவும் குறியிடப்படுகிறது. இங்கு எனும் குறி இரட்டைப் பிணைப்பின் இடத்தை குறிப்பிடுகிறது. பல்வேறு தாவர மற்றும் விலங்கு லிப்பிடுகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பல வகை கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. கடல்வாழ் உயிரினங்களில், குறிப்பிடத்தக்க அளவில், ஒற்றைப்படை கார்பன் அணுக்களை கொண்ட கொழுப்பு அமிலங்கள், காணப்படுகின்றன.



படம் 6.3 பாமிடிக் அமிலம் (நிறைவுற்ற) மற்றும் ஒலியிக் அமிலம் (நிறைவுறாத) ஆகியவற்றின் அமைப்புகள்

நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலம்:

நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலத்தின் பொதுவான வாய்ப்பாடு C_nH_{2n+1} ஆகும். கொழுப்பு

Unit 6_160-185.indd 163 11/06/18 6:12 PM